Especificação e plano — Monitoramento patrimonial integrado AITrack + Dirija Bem

Data: 05/11/2026
Repositório canônico: `/home/pasteurjr/progreact/aitrack`
Aplicação ativa: `/home/pasteurjr/progreact/aitrack/aitrackdatadrivr`
Fontes obrigatórias: bancos `tracker` e `dirijabem`

1. Objetivo

Incrementar o AITrack/DataDrivr com monitoramento veicular patrimonial e antifurto, totalmente integrado às duas fontes existentes:

- **Tracker:** posições recebidas de rastreadores físicos, com GPS, velocidade, direção, ignição, alimentação e atributos específicos do protocolo;
- **Dirija Bem:** viagens, posições de alta frequência e métricas comportamentais calculadas pelo aplicativo e pelo modelo fuzzy.

Os dois bancos serão monitorados por um único pipeline. O sistema não terá um monitor “Tracker” e outro “Dirija Bem” com comportamentos incompatíveis. Cada posição será transformada em uma observação normalizada, associada a um veículo unificado e analisada pelos mesmos detectores, agentes, políticas e telas.

O resultado esperado é o ciclo operacional:



2. Escopo funcional

Esta frente acrescentará:

- cerca eletrônica circular e poligonal;
- corredor de rota;
- entrada, saída e permanência em cerca;
- desvio de rota;
- movimento não autorizado;
- possível reboque;
- rastreador ou aplicativo offline;
- perda de GPS ou comunicação;
- alimentação removida e bateria baixa;
- uso em horário não autorizado;
- ignição não autorizada quando o Tracker fornecer o sinal;
- estado armado/desarmado;
- cálculo de risco de furto por múltiplas evidências;
- comunicação, confirmação do proprietário e escalonamento;
- acompanhamento completo por agentes de monitoramento.

Bloqueio remoto não faz parte do MVP. Só poderá entrar posteriormente, com hardware compatível, veículo comprovadamente parado, autorização forte e regras de segurança independentes da IA.

3. Estado atual relevante

3.1 Já existente

- Servidor TCP para rastreadores na porta 9000.
- Parsers Suntech e Queclink ativos; Maxtrack parcialmente implementado.
- Simulador Tracker com 10 veículos e perfis good/moderate/poor.
- Replay, geração sintética e simulação contínua no Dirija Bem.
- API Flask na porta 5009.
- API e tabela de veículo unificado com `device_id`, `codusu` e placa.
- Eventos de aceleração, frenagem, curva e excesso de velocidade.
- Detecção baseada no intervalo real entre posições.
- Score Tracker pela janela móvel de uma hora.
- Métricas comportamentais e score por viagem no Dirija Bem.
- CRUD de monitores, análises e alertas.
- Interface de mapa, veículos, eventos, monitores e alertas.

3.2 Parcial

- O Dirija Bem aparece na API e no mapa, mas não alimenta continuamente o mesmo motor de eventos do Tracker.
- O `monitor_engine` existe, mas não é iniciado pelo processo principal.
- O frontend ainda usa mocks em alertas e detalhes de monitores.
- O simulador Tracker ainda usa heading aleatório.
- Eventos em memória não têm limite nem proteção completa para concorrência.
- Persistência de eventos Tracker ainda pode bloquear o recebimento da telemetria.

3.3 Ausente

- Cercas e estado por veículo.
- Rotas planejadas e detector de desvio.
- Estado armado/desarmado.
- Detector de reboque e movimento não autorizado.
- Detector de offline, alimentação removida e tamper normalizado.
- Motor de risco de furto.
- Incidentes consolidados.
- Agentes autônomos, fila de ações e comunicação externa.
- Testes ponta a ponta com as duas fontes.

4. Dados que serão monitorados

4.1 Banco Tracker

O Tracker é a fonte preferencial para telemetria física em tempo real. O modelo normalizado deverá aproveitar, quando disponível:

Dado	Uso
`device_id`	Identidade do rastreador.
latitude/longitude	Cerca, rota, movimento e localização ao vivo.
timestamp	Ordem, atraso, offline e duração.
velocidade	Movimento, velocidade e reboque.
heading	Curvas e coerência de rota.

Dado	Uso
ignição	Viagem, ociosidade, reboque e ignição não autorizada.
tensão/bateria	Corte de alimentação e bateria baixa.
protocolo/alarme	Pânico, tamper, towing e outros eventos nativos quando suportados.

Campos inexistentes em determinado protocolo deverão ser `null`, nunca inventados.

4.2 Banco Dirija Bem — posição contínua

A tabela `localizacaodados` será lida incrementalmente pelo identificador `LOCDADCOD`, mantendo watermark por consumidor. Campos confirmados:

Campo	Significado	Uso no monitoramento
`LOCDADCOD`	Identificador crescente do ponto	Watermark e idempotência.
`CODVIA`	Viagem	Correlação com motorista, placa e métricas.
`DATAHORA`	Horário do ponto	Ordem, atraso e offline.
`VELATU`	Velocidade atual	Movimento e excesso de velocidade.
`ACELLINATU`	Aceleração linear	Aceleração/frenagem perigosa.
`ACELGPSATU`	Aceleração derivada de GPS	Validação e fallback da aceleração.
`VARDIRATU`	Variação de direção	Curva agressiva.
`coords`	Ponto geográfico	Cerca, rota e localização ao vivo.

O Dirija Bem não fornece necessariamente ignição física, tensão ou tamper. Esses campos permanecem indisponíveis, exceto quando o mesmo veículo também possuir Tracker.

4.3 Banco Dirija Bem — viagem e direção perigosa

A tabela `viagem` contém identidade, período, distância, duração e avaliação comportamental agregada:

Grupo	Campos	Interpretação
Identidade	`CODVIA`, `CODUSU`, `PLACA`	Viagem, usuário/motorista e veículo.
Período	`DATAHORINI`, `DATAHORFIN`	Início, fim e duração operacional.
Exposição	`DISTANCIA`, `DURACAO`	Normalização por tempo e distância.
Resultado	`SCORE`	Score final da viagem.
Velocidade	`OST`, `OSA`, `OSP`	Tempo, média e pico de excesso de velocidade.
Aceleração	`SAM`, `SAA`, `GAM`, `GAA`, `GAP`, `GAN`	Frequência, média e picos positivos/negativos.
Direção	`BRP`, `BRM`, `BRA`	Pico e frequência de mudanças de direção moderadas/agressivas.

Essas métricas não serão descartadas para recalcular tudo apenas pelo Tracker. Elas serão registradas como análise da viagem e convertidas em evidências do incidente:

- `OST`, `OSA`, `OSP` altos → excesso de velocidade recorrente;
- `SAM`, `SAA`, `GAP` altos → aceleração agressiva;
- `GAN` muito negativo → possível frenagem brusca;
- `BRP`, `BRM`, `BRA` altos → curvas ou mudanças agressivas;
- `SCORE` baixo → risco comportamental agregado.

As métricas de viagem complementam os eventos ponto a ponto; não substituem cerca, rota, offline ou antifurto.

5. Identidade unificada

O vínculo central será a tabela `veiculo_unificado` no banco Tracker:

```
vehicle_id interno
├── device_id → tracker.veiculos / tracker.localizacao
├── codusu    → dirijabem.usuario / dirijabem.viagem
└── placa     → dirijabem.veiculo / dirijabem.viagem
```

Regras:

1. Um veículo pode ser `tracker_only`, `app_only` ou `both`.
2. Tracker e Dirija Bem nunca devem criar dois incidentes para o mesmo veículo e período.
3. Se o veículo possuir ambas as fontes, o Tracker fornece sinais físicos e o Dirija Bem fornece contexto de motorista/viagem e métricas comportamentais.
4. Divergências de posição ou identidade devem produzir evento de qualidade de dados, não sobrescrever silenciosamente uma fonte.
5. Toda observação deve manter `source`, `source_record_id` e horário de ingestão.

6. Contrato de observação normalizada

As duas fontes deverão produzir o mesmo formato interno:

```
{
  "vehicle_id": 123,
  "source": "tracker|dirijabem",
  "source_record_id": "string",
  "trip_id": "optional",
  "driver_id": "optional",
  "observed_at": "ISO-8601",
  "received_at": "ISO-8601",
  "latitude": -19.93,
  "longitude": -43.94,
  "speed_kmh": 52.3,
  "heading_deg": 120.0,
  "ignition": true,
  "external_voltage": 13.2,
  "acceleration_ms2": -3.1,
  "heading_change_deg": 48.0,
  "attributes": {}
}
```

Campos não fornecidos serão `null`. O processamento deve ser idempotente por `source + source_record_id`.

7. Cerca eletrônica

7.1 Tipos

- **Círculo:** centro e raio.
- **Polígono:** área com vários vértices.
- **Corredor:** polyline de rota mais tolerância lateral.
- **Ponto operacional:** origem, destino, cliente, garagem ou parada.

7.2 Políticas

- área permitida;
- área proibida;
- estacionamento protegido;
- entrada obrigatória;

- rota planejada;
- horário/calendário;
- tempo máximo ou mínimo de permanência;
- veículos ou grupos associados.

7.3 Eventos

- `geofence_enter`;
- `geofence_exit`;
- `geofence_dwell_exceeded`;
- `forbidden_zone_enter`;
- `required_zone_missing`;
- `route_deviation`;
- `route_return`;
- `unexpected_stop`;
- `destination_arrival`.

7.4 Proteção contra falso positivo

- margem configurável de 30–50 m;
- duas ou três posições consecutivas;
- tempo mínimo fora/dentro;
- histerese de entrada e saída;
- descarte de salto impossível;
- consideração da precisão GPS quando disponível;
- evento por transição, não por cada posição.

8. Monitoramento patrimonial e antifurto

8.1 Estado de segurança

Cada veículo terá estado:

- `disarmed`;
- `arming`;
- `armed`;
- `alarm`;
- `stolen_confirmed`;
- `recovery`.

O armamento poderá ser manual, por agenda, ao desligar a ignição ou ao estacionar em cerca protegida.

8.2 Detectores

Detector	Tracker	Dirija Bem	Regra principal
Saída de cerca	Sim	Sim	Transição dentro→fora.
Entrada proibida	Sim	Sim	Transição fora→dentro.
Desvio de rota	Sim	Sim	Distância do corredor acima da tolerância.
Movimento armado	Sim	Sim	Deslocamento acumulado acima do limite.
Reboque	Sim	Parcial	Movimento com ignição desligada; no app, sem ignição, usar modo armado.
Ignição não autorizada	Sim	Não	Ignição ligada enquanto armado.

Detector	Tracker	Dirija Bem	Regra principal
Horário anormal	Sim	Sim	Movimento fora da agenda.
Offline	Sim	Sim	Ausência de novos pontos acima do SLA da fonte.
Bateria/alimentação	Sim	Não	Tensão baixa ou queda abrupta.
Tamper nativo	Depende do hardware	Não	Alarme reportado pelo protocolo.
Direção perigosa	Sim	Sim, enriquecido	Eventos Tracker e métricas Dirija Bem.

8.3 Risco de furto

O sistema calculará risco por evidências, sem declarar furto por um único evento:

Evidência	Peso inicial
Saída de cerca com veículo armado	30
Movimento com ignição desligada	35
Ignição não autorizada	35
Alimentação removida	25
Tracker offline logo após movimento	25
Movimento em horário proibido	15
Desvio de rota	10
Tamper reportado pelo hardware	35
Proprietário confirma que não autorizou	Define crítico/confirmado

Faixas iniciais:

- 0–24: registrar;
- 25–49: atenção;
- 50–74: alto, comunicar;
- 75–100: crítico, comunicar e ligar;
- confirmação do proprietário: `stolen_confirmed`.

Os pesos serão calibrados com simulação e histórico, não tratados como definitivos.

9. Atuação do agente

Exemplo de caso:

```
01:15 veículo armado na garagem
01:17 saída da cerca
01:17 Tracker informa ignição desligada e deslocamento
01:18 tensão externa cai
01:18 risco de furto = 90
01:18 agente envia mensagem com mapa e pede confirmação
01:20 sem resposta: agente liga para o proprietário
01:23 agente aciona contato secundário
01:25 proprietário confirma que não autorizou
01:25 incidente muda para stolen_confirmed
```

O agente deverá:

- explicar as evidências;
- informar localização e última atualização;
- perguntar se o movimento foi autorizado;

- interpretar a resposta;
- acompanhar o veículo;
- escalar por prazo;
- registrar mensagens, ligações e decisões;
- encerrar somente com normalização ou confirmação autorizada.

A IA poderá interpretar e escolher entre ferramentas autorizadas, mas regras determinísticas validarão destinatário, autonomia, cooldown e segurança.

10. Modelo de dados novo

Migrations aditivas no banco Tracker:

- `tracking_observations` — observações normalizadas ou referência às fontes;
- `ingestion_watermarks` — último registro processado por fonte;
- `geofences` — geometria GeoJSON e política;
- `geofence_assignments` — veículo/grupo associado;
- `geofence_vehicle_state` — último estado dentro/fora;
- `planned_routes` — rota e tolerância;
- `route_assignments` — rota por veículo/viagem;
- `vehicle_security_state` — armado, alarme e confirmação;
- `tracking_events` — eventos normalizados;
- `incidents` — consolidação de evidências;
- `incident_evidence` — eventos e métricas Dirija Bem/Tracker;
- `agent_actions` — mensagens, ligações e follow-up;
- `agent_audit_log` — decisão e resultado.

O banco Dirija Bem será lido pelo pipeline. Escritas nele continuarão restritas aos simuladores já existentes, evitando modificar o sistema de origem.

11. APIs e interface

11.1 APIs

- CRUD de cercas;
- associação de cerca a veículo/grupo;
- CRUD de rotas planejadas;
- armar/desarmar veículo;
- consultar estado de segurança;
- eventos por veículo e fonte;
- incidentes e evidências;
- confirmar movimento autorizado/não autorizado;
- posição unificada ao vivo;
- health e lag de cada fonte.

11.2 Frontend

- desenhar círculo e polígono no mapa;
- desenhar corredor de rota;
- mostrar veículos dentro/fora;
- mostrar fonte Tracker, Dirija Bem ou ambas;
- botão armar/desarmar;
- timeline de evidências;
- painel de incidentes de furto;
- atraso da última posição;

- posição e rota ao vivo;
- métricas Dirija Bem da viagem;
- ações e respostas do agente.

12. Plano de implementação por etapas

Cada tarefa abaixo deve caber em até 30 minutos de execução focada, terminar com teste proporcional e produzir commit/push próprio quando alterar produção.

Etapa 0 — Segurança e baseline

ID	Tarefa	Aceite
P0.1	Criar checkpoint antes da frente patrimonial	Commit e push identificados.
P0.2	Inventariar colunas Tracker usadas por protocolo	Matriz campo/protocolo versionada.
P0.3	Validar schema Dirija Bem em ambiente somente leitura	Campos e índices confirmados sem escrita.
P0.4	Centralizar configurações e remover credenciais do código	Segredos somente por ambiente.
P0.5	Corrigir/importar runner de migrations idempotente	Dry-run e reaplicação segura.

Etapa 1 — Ingestão unificada Tracker + Dirija Bem

ID	Tarefa	Aceite
P1.1	Definir dataclass/schema `TrackingObservation`	Validação cobre campos ausentes.
P1.2	Adaptar posição Tracker ao contrato	Testes Suntech e Queclink.
P1.3	Criar leitor incremental de `localizacaodados`	Watermark por `LOCDADCOD`, sem duplicação.
P1.4	Enriquecer ponto Dirija Bem via `viagem`	`CODUSU`, placa e `CODVIA` disponíveis.
P1.5	Resolver identidade em `veiculo_unificado`	`tracker_only`, `app_only` e `both` testados.
P1.6	Detectar divergência entre fontes	Evento de qualidade sem sobrescrita silenciosa.
P1.7	Criar health/lag por fonte	API mostra último ponto e atraso.

Etapa 2 — Cerca eletrônica MVP

ID	Tarefa	Aceite
P2.1	Migration de cercas e associações	Círculo/polígono persistem.
P2.2	Implementar distância geodésica para círculo	Testes dentro, borda e fora.
P2.3	Implementar point-in-polygon	Testes com polígono côncavo e borda.
P2.4	Persistir estado por veículo/cerca	Reinício não perde estado.
P2.5	Gerar `geofence_enter` e `geofence_exit`	Um evento por transição.
P2.6	Adicionar histerese e confirmação por amostras	Ruído na borda não gera rajada.
P2.7	CRUD e associação pela API	Fluxo completo testado.
P2.8	Desenhar e editar cerca no mapa	Geometria salva e recarregada.

Etapa 3 — Rotas e eventos patrimoniais

ID	Tarefa	Aceite
P3.1	Migration de rotas e atribuições	Rota por veículo/viagem.
P3.2	Implementar distância ao corredor	Tolerância configurável.
P3.3	Gerar desvio e retorno à rota	Eventos sem duplicação.

ID	Tarefa	Aceite
P3.4	Detectar parada inesperada e permanência	Agenda e duração consideradas.
P3.5	Detectar offline por SLA da fonte	Tracker e app possuem SLA próprio.
P3.6	Detectar horário não autorizado	Calendário e fuso testados.
P3.7	Detectar tensão baixa/queda de alimentação	Somente quando Tracker fornecer dado.
P3.8	Normalizar alarmes nativos de protocolo	Alarme desconhecido não é inventado.

Etapa 4 — Direção perigosa integrada

ID	Tarefa	Aceite
P4.1	Mapear métricas `viagem` para evidências	Todos os campos comportamentais cobertos.
P4.2	Consumir viagem concluída incrementalmente	Uma análise por `CODVIA`.
P4.3	Correlacionar eventos ponto a ponto e score da viagem	Sem dupla penalização.
P4.4	Exibir detalhamento OST/OSA/OSP e aceleração/direção	Tela usa API real.
P4.5	Calibrar score comum Tracker/Dirija Bem	Faixas comparáveis e explicadas.

Etapa 5 — Estado armado e risco de furto

ID	Tarefa	Aceite
P5.1	Migration e máquina de estados de segurança	Transições inválidas recusadas.
P5.2	Armar/desarmar manualmente	API auditada.
P5.3	Armamento por cerca/agenda	Testes de horário e garagem.
P5.4	Detectar movimento armado	Distância acumulada e ruído tratados.
P5.5	Detectar reboque com ignição desligada	Apenas Tracker com sinal confiável.
P5.6	Implementar agregador de evidências	Incidente único por episódio.
P5.7	Calcular risco e severidade	Pesos configuráveis e explicáveis.
P5.8	Confirmar autorizado/furto pelo proprietário	Estado e auditoria atualizados.

Etapa 6 — Agente e ações

ID	Tarefa	Aceite
P6.1	Integrar incidente ao runtime de agente	Missão e política carregadas.
P6.2	Criar decisão estruturada rule-based	Funciona sem IA externa.
P6.3	Integrar IA externa com JSON validado	Falha retorna ao fallback.
P6.4	Criar fila durável e idempotente	Retry sem ação duplicada.
P6.5	Implementar conector fake de mensagem/ligação	E2E sem contato real.
P6.6	Receber confirmação do proprietário	Resposta associada ao incidente.
P6.7	Implementar follow-up e escalonamento	Prazos e contatos testados.
P6.8	Integrar provedor real em sandbox	Allowlist e limites ativos.

Etapa 7 — Operação e frontend sem mocks

ID	Tarefa	Aceite
P7.1	Iniciar workers pelo `run.py`	Health confirma threads/workers.
P7.2	Remover mocks de alertas	Dados reais e estados vazios.

ID	Tarefa	Aceite
P7.3	Remover mocks do detalhe do monitor	Eventos e veículos reais.
P7.4	Criar console patrimonial	Cerca, armado e incidentes visíveis.
P7.5	Criar timeline multifuente	Origem e evidências identificadas.
P7.6	Adicionar pausa e takeover humano	Ações pendentes controláveis.

Etapa 8 — Simulação, testes e homologação

ID	Tarefa	Aceite
P8.1	Corrigir heading do simulador Tracker	Direção segue a rota.
P8.2	Simular entrada/saída de cerca	Evento reproduzível.
P8.3	Simular reboque, corte e offline	Cada cenário gera evidência correta.
P8.4	Simular viagem perigosa Dirija Bem	Métricas entram no incidente.
P8.5	Testar veículo `both`	Incidente único com duas fontes.
P8.6	Executar teste contínuo de 30 minutos	Sem vazamento ou duplicação.
P8.7	Homologar comunicação em allowlist	Nenhum contato não autorizado.
P8.8	Pilotar autonomia nível 1	Agente recomenda; humano aprova.
P8.9	Evoluir para nível 2/3 após métricas	Autonomia aprovada por evidência.

13. Testes obrigatórios

- unidade: geometria, histerese, rota, offline, risco e estados;
- contrato: adaptadores Tracker e Dirija Bem;
- integração: banco local/mock, watermark e idempotência;
- ponta a ponta: posição → evento → incidente → agente → ação;
- concorrência: duas fontes para o mesmo veículo;
- recuperação: reinício sem perder estado;
- carga: volume equivalente ao `localizacaodados` contínuo;
- segurança: segredo, autorização, limite e auditoria;
- frontend: desenho de cerca e resposta a incidente.

14. Cenários de aceite

Cenário A — Saída da garagem

Veículo armado sai da cerca. Três posições confirmam a saída. O sistema abre um único incidente, informa fonte/evidências e solicita confirmação.

Cenário B — Veículo com Tracker e Dirija Bem

Tracker e aplicativo reportam o mesmo deslocamento. O sistema associa ambos ao mesmo `vehicle_id`, não duplica incidente e agrega métricas comportamentais da viagem.

Cenário C — Possível reboque

Tracker informa ignição desligada, mas o veículo se desloca além da tolerância. O risco sobe, o proprietário é notificado e a localização permanece sendo acompanhada.

Cenário D — Dirija Bem perigoso

A viagem apresenta OST/OSA/OSP e BRA elevados, com score baixo. O sistema cria evidência de direção perigosa, explica os fatores e encaminha ao agente de segurança.

Cenário E — Fonte offline

Dirija Bem deixa de gerar pontos, mas Tracker continua. O veículo permanece localizável e o sistema registra indisponibilidade somente da fonte. Se ambas pararem após um evento suspeito, o risco aumenta.

15. Definition of Done

A frente será considerada pronta quando:

- Tracker e Dirija Bem forem consumidos continuamente e de forma idempotente;
- todo dado estiver associado ao veículo unificado;
- cercas circulares e poligonais funcionarem com histerese;
- rotas e desvios funcionarem nas duas fontes;
- direção perigosa do Dirija Bem estiver integrada aos incidentes;
- estado armado e risco de furto estiverem auditados;
- um incidente agregar evidências sem duplicação;
- agente comunicar, acompanhar e escalar em ambiente homologado;
- frontend não usar mocks nos fluxos patrimoniais;
- testes unitários, integração e ponta a ponta passarem;
- nenhuma credencial estiver versionada;
- nenhuma ação de bloqueio puder ser disparada livremente pela IA.

16. Referências técnicas da pesquisa

- Traccar — Geofences
- Traccar — Events and Notifications
- Google Maps — Geofencing architecture
- Google Maps — Geometry Library
- Samsara — Alert Configurations
- Samsara — Webhooks
- Geotab — Rule conditions